

信号与系统公式大全

直观版：单位阶跃函数统一写作 $u(t)$ ，离散单位阶跃写作 $u[n]$ 。

0. 约定与常用符号

单位阶跃、冲激、符号函数

本册把单位阶跃函数统一记作 $u(t)$ ，离散单位阶跃记作 $u[n]$ 。

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

$$\delta(t) = \frac{d u(t)}{dt}$$

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

$$\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1$$

$$u(t) = \frac{1 + \text{sgn}(t)}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

尺度、时移、翻转

先看括号里的 t 怎么变，再判断移动、压缩或翻转。

$$x(t - t_0): \text{右移 } t_0$$

$$x(t + t_0): \text{左移 } t_0$$

$$|a| > 1 \text{ 时, } x(at) \text{ 压缩; } 0 < |a| < 1 \text{ 时, } x(at) \text{ 展宽}$$

$$x(-t): \text{关于 } t = 0 \text{ 翻转}$$

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

能量、功率、奇偶分解

能量信号平均功率为 0；功率信号总能量一般无穷大。

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

$$x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

1. 连续时间系统的时域分析

LTI 系统与卷积

线性时不变系统完全由冲激响应 $h(t)$ 描述。

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

$$\delta(t) * h(t) = h(t)$$

零输入、零状态、阶跃输入

总响应 = 零输入响应 + 零状态响应；阶跃输入统一写作 $u(t)$ 。

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$y_{zs}(t) = x(t) * h(t)$$

$$s(t) = h(t) * u(t)$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

因果性、稳定性、可逆性

判断 LTI 系统时，优先看 $h(t)$ 。

因果： $h(t) = 0, t < 0$

BIBO 稳定： $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$

可逆： $h(t) * h_i(t) = \delta(t)$

2. 连续时间傅里叶级数 CTFS

三角形式

周期为 T ，基波角频率 $\omega_0 = 2\pi / T$ 。

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

指数形式与 Parseval

实信号满足 $C_{-k} = C_k^*$ 。

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$C_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$P = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt$$

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |C_k|^2$$

3. 连续时间傅里叶变换 CTFT

定义

采用角频率 ω 的工程常用约定。

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

常用变换对

冲激、阶跃、指数、正余弦是最高频考点。

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

$$\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\sin(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a + j\omega}, \quad a > 0$$

$$u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

性质

时域操作和频域操作成对出现。

$$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow X[j(\omega - \omega_0)]$$

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\omega/a)$$

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n X(j\omega)$$

$$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega)H(j\omega)$$

$$x(t)h(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * H(j\omega)$$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

4. 连续时间系统的频域分析

频率响应

正弦稳态中，LTI 系统只改变幅度和相位。

$$H(j\omega) = F\{h(t)\}$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

$$y_{ss}(t) = A |H(j\omega_0)| \cos[\omega_0 t + \phi + \angle H(j\omega_0)]$$

无失真传输、理想低通、采样

无失真只允许幅度缩放和整体延时。

$$y(t) = Kx(t - t_d)$$

$$H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$$

$$h_{LP}(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t)$$

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - k\omega_s)]$$

$$\text{采样定理: } \omega_s > 2\omega_m$$

5. 拉普拉斯变换与复频域分析

定义与常用变换对

右边信号通常乘 $u(t)$, ROC 在最右极点右侧。

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega$$

$$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$$

$$t^n e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$$

$$\cos(\omega_0 t)u(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\sin(\omega_0 t)u(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

性质、初终值、系统函数

使用初值/终值定理前要检查极点条件。

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX_+(s) - x(0^-)$$

$$x(t-t_0)u(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0}X(s)$$

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

$$H(s) = \frac{Y_z(s)}{X(s)}$$

因果稳定：全部极点在左半平面

6. 离散时间系统的时域分析

基本序列与卷积

离散单位阶跃写作 $u[n]$ ，单位样值写作 $\delta[n]$ 。

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$u[n] - u[n-1] = \delta[n]$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

$$x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]$$

$$x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

差分方程与系统性质

求解思路：齐次解 + 特解，或直接转 z 域。

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$$

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n]$$

$$\text{因果: } h[n] = 0, \quad n < 0$$

$$\text{BIBO 稳定: } \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

7. z 变换

定义与常用变换对

z 变换必须连同收敛域 ROC 一起看。

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$$\delta[n] \leftrightarrow 1$$

$$u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1$$

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

$$n a^n u[n] \leftrightarrow \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$$

性质、系统函数、稳定性

单位圆在 ROC 内时， $H(e^{j\Omega})$ 存在。

$$x[n-n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$$

$$a^n x[n] \leftrightarrow X(z/a)$$

$$n x[n] \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$$

$$x[n] * h[n] \leftrightarrow X(z)H(z)$$

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)}$$

$$H(e^{j\Omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\Omega}}$$

因果稳定：全部极点在单位圆内